数学分析笔记（下册）

Notes on Mathematical Analysis

基于陈纪修《数学分析》（第三版）整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *16* 日

目录

第 1 章 数项级数 **1**

1.1 数项级数的收敛性 1

1.1.1 级数与部分和 1

1.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则 1

1.2 上极限与下极限 2

1.3 正项级数 (判别法的火力阶梯) 2

1.3.1 第一阶武器：比较判别法 (万法之源) 2

1.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法 3

1.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法 (拉贝) 3

1.3.4 降维武器：积分判别法 3

1.4 任意项级数 4

1.4.1 绝对收敛与条件收敛 4

1.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法 4

1.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法 4

1.4.4 加法交换律与级数乘法 (离散卷积) 4

1.5 无穷乘积 5

1.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系 5

第 2 章 函数项级数 **6**

2.1 函数项级数的一致收敛性 6

2.1.1 点态收敛 vs 一致收敛 6

2.2 一致收敛级数的判别与性质 7

2.2.1 一致收敛的判别法 7

2.2.2 一致收敛级数的三大性质 (交换律合法化) 7

2.3 幂级数 8

2.3.1 收敛半径与收敛域 8

2.3.2 幂级数的完美性质 9

2.4 函数的幂级数展开 9

2.4.1 Taylor 级数 9

2.5 多项式逼近连续函数 (高阶延展) 9

第 3 章 Euclid 空间上的极限和连续 **11**
3.1 Euclid 空间上的基本定理 11
3.1.1 Euclid 空间上的距离与极限 11
3.1.2 开集与闭集 12
3.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集 12
3.2 多元连续函数 13
3.2.1 多元函数的极限 (重极限 vs 累次极限) 13
3.2.2 多元函数的连续性与向量值函数 13
3.3 连续函数的性质 (拓扑视角的降维打击) 13
3.3.1 紧集上的连续映射 (对应有界、最值、Cantor 定理) 14
3.3.2 连通集与连通集上的连续映射 (对应介值定理) 14

第 4 章 多元函数的微分学 **15**
4.1 偏导数与全微分 15
4.1.1 偏导数与方向导数 (局部变化率) 15
4.1.2 全微分与梯度 15
4.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵) 16
4.2 多元复合函数的求导法则 16
4.2.1 链式法则 (树状图法) 16
4.3 中值定理和 Taylor 公式 17
4.4 隐函数定理 (微积分的破壁人) 17
4.4.1 单个方程与多个方程 17
4.5 偏导数在几何中的应用 17
4.6 无条件极值 18
4.6.1 二元函数的极值判别法 18
4.6.2 最小二乘法 (Least Squares) 18
4.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法 18

第 5 章 重积分 **20**
5.1 有界闭区域上的重积分 20
5.1.1 重积分的概念与可积条件 20
5.1.2 Peano 曲线 (直觉的破灭) 20
5.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理) 21
5.2.1 重积分的基本性质 21
5.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理) 21
5.3 重积分的变量代换 21

5.4 反常重积分 22
5.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器) 22
5.5.1 微分形式的基础 22
5.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系 23

第 6 章 曲线积分、曲面积分与场论 24
6.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分 24
6.1.1 第一类曲线积分 (对弧长的积分) 24
6.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论 25
6.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分) 25
6.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分 25
6.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功) 25
6.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分 (对坐标的积分：流量) 26
6.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式 26
6.3.1 Green 公式 (平面内的环量与旋度) 26
6.3.2 曲线积分与路径无关的条件 (保守场) 26
6.3.3 Gauss 公式 (散度定理：体与面的关系) 27
6.3.4 Stokes 公式 (旋度定理：面与线的关系) 27
6.4 微分形式的外微分 (复旦学派的终极奥义) 27
6.4.1 外微分算子 d 27
6.4.2 广义 Stokes 公式 (大一统) 27
6.5 场论初步 (IC 人的物理母语) 28
6.5.1 梯度 (Gradient) 28
6.5.2 散度 (Divergence) 与通量 28
6.5.3 旋度 (Curl) 与环量 28
6.5.4 复合算子与 Laplace 算子 28

第 7 章 含参变量积分 29
7.1 含参变量的常义积分 29
7.1.1 三大分析性质 (运算换序定理) 29
7.2 含参变量的反常积分 (引入一致收敛) 30
7.2.1 一致收敛的定义与判别法 30
7.2.2 分析性质 (一致收敛的通行证) 31
7.3 Euler 积分 (微积分的高级字典) 31
7.3.1 Beta 函数 (第一类 Euler 积分) 31
7.3.2 Gamma 函数 (第二类 Euler 积分) 32

7.3.3 三大王牌公式 32

第 8 章 Fourier 级数 **33**

8.1 函数的 Fourier 级数展开 33

8.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数 33

8.2 Fourier 级数的收敛判别法 (核心证明脉络) 34

8.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核 34

8.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理 (高频信号衰减) 34

8.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理 34

8.3 Fourier 级数的性质 35

8.3.1 分析性质与逼近性质 35

8.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒) 35

8.3.3 等周问题 (几何奇迹) 35

8.4 Fourier 变换和 Fourier 积分 35

8.4.1 Fourier 变换对 36

8.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理 36

8.5 快速 Fourier 变换 (FFT) 36

数学分析大跋：从微元到场的几何诗篇 **37**

第 1 章

数项级数

教授点拨 1 (教授导读：无穷相加的哲学与工程映射). 级数理论与第八章的反常积分是高度平行的（积分是连续和，级数是离散和）。对于绝大多数级数，我们**算不出它的精确和**（除了等比级数和裂项相消级数）。因此，本章的核心任务不是“算”，而是“判”——**判断它是否收敛**。
在微电子与信号处理中：1. **绝对收敛** $\iff$ 系统的能量有限，绝对稳定（BIBO 稳定）。2. **级数乘法** $\iff$ 两个离散信号在时域上做**卷积 (Convolution)**。

1.1 数项级数的收敛性

1.1.1 级数与部分和

定义 1.1.1 (数项级数的收敛). 对于无穷数列 $\{x_n\}$，表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 称为**数项级数**。将其前 n 项之和记为部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$。若数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S，则称级数收敛，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = S$；否则称级数发散。

定理 1.1.1 (级数收敛的必要条件). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，则必有 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$。

注 1 (防坑警告). 一般项趋于 0 **绝不是**级数收敛的充分条件！最经典的打脸反例就是**调和级数** $\sum \frac{1}{n}$，虽然 $\frac{1}{n} \to 0$，但级数发散趋于 $+\infty$。

1.1.2 级数收敛的 Cauchy 准则

定理 1.1.2 (Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum x_n$ 收敛 $\iff$ $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$，使得对 $\forall n > N$ 和 $\forall p \geq 1$，恒有：

$$|S_{n+p} - S_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+p}| < \epsilon \tag{1.1}$$

注：这表示收敛级数的“无穷远处的任意一段截断和”都必须极其微小。

1.2 上极限与下极限

教授点拨 2 (为什么突然插播上下极限？). 在后续的根值和比值判别法中，我们要算 $\lim \sqrt[n]{x_n}$。但如果这个数列在 0.5 和 1.5 之间疯狂震荡，普通极限就**不存在**了，判别法难道就瘫痪了吗？为了对付这种“震荡序列”，数学家引入了上下极限：**普通极限可以不存在，但有界数列的上极限和下极限永远存在！**上极限就像是抓住震荡波形的“上包络线”。

定义 1.2.1 (上极限与下极限). 设 $\{x_n\}$ 为有界数列，E 为其**所有收敛子列的极限点（聚点）**构成的集合。

- **上极限**：$\limsup_{n\to\infty} x_n = \sup E = \lim_{n\to\infty}(\sup_{k\geq n} x_k)$
- **下极限**：$\liminf_{n\to\infty} x_n = \inf E = \lim_{n\to\infty}(\inf_{k\geq n} x_k)$

上下极限的核心性质：1. 始终有 $\liminf x_n \leq \limsup x_n$。等号成立的充要条件是普通极限 $\lim x_n$ 存在。2. 上下极限具有“过滤有限项”的性质，改变数列的前有限项不影响上下极限。

1.3 正项级数 (判别法的火力阶梯)

正项级数满足 $x_n \geq 0$，因此部分和 S_n 是单调递增的。由“单调有界定理”，**正项级数收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界**。

判定正项级数，我们有一套从粗糙到精细的**“火力阶梯”**武器库。

1.3.1 第一阶武器：比较判别法 (万法之源)

定理 1.3.1 (极限形式的比较判别法). 设 $\sum x_n, \sum y_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell$：

- $0 < \ell < +\infty$：二者同敛散（同阶无穷小）。
- $\ell = 0$（x_n 极小）：$\sum y_n$ 收 $\implies \sum x_n$ 收。
- $\ell = +\infty$（x_n 极大）：$\sum y_n$ 散 $\implies \sum x_n$ 散。

常用标尺：p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$ 收敛，$p \leq 1$ 发散)；几何级数 $\sum q^n$ ($|q| < 1$ 收敛)。

1.3.2 第二阶武器：比值与根值判别法

这两种方法本质上是把级数与**几何级数（等比数列）**作比较。

定理 1.3.2 (D'Alembert 比值判别法). 对于正项级数 $\sum x_n$，计算前后项比值 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$：令 $\overline{r} = \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}$，$\underline{r} = \liminf \frac{x_{n+1}}{x_n}$。

- 若 $\overline{r} < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\underline{r} > 1$，级数**发散**。

定理 1.3.3 (Cauchy 根值判别法). 计算开 n 次方 $\sqrt[n]{x_n}$。令 $\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$：

- 若 $\rho < 1$，级数**收敛**。
- 若 $\rho > 1$，级数**发散**。

（若 $\rho = 1$，则两种判别法均失效，需动用更高阶武器）。

注 2 (根值法强于比值法!). 由重要极限不等式 $\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \le \liminf \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \sqrt[n]{x_n} \le \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}$ 可知：比值法能判别出来的，根值法一定能判别出来；但比值法失效时（极限震荡跨越了 1），根值法可能依然有效！

1.3.3 第三阶武器：Raabe 判别法（拉贝）

当比值法算出来的极限 $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ 时（例如 p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$），第二阶武器全部报废。此时必须放大比较精度，把级数与 p-级数作比较，这就是 Raabe 判别法。

定理 1.3.4 (Raabe 判别法). 设 $\sum x_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) = r$：

- 若 $r > 1$，级数**收敛**。
- 若 $r < 1$，级数**发散**。

注意公式中的顺序是前项/后项减 *1*。记忆口诀：r 对应的是 p-级数里的 p。因为 $p > 1$ 收敛，所以 $r > 1$ 收敛！

1.3.4 降维武器：积分判别法

定理 1.3.5 (积分判别法). 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、单调递减，且 $f(n) = x_n$，则：**级数 $\sum x_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散**。

注：这直接打通了第八章和第九章。级数求和难，但如果能写成连续函数的形

式，求积分却很容易。

1.4 任意项级数

1.4.1 绝对收敛与条件收敛

定义 1.4.1. 对于一般级数 $\sum x_n$（项有正有负）：

- 若加绝对值后的正项级数 $\sum |x_n|$ 收敛，则称原级数**绝对收敛**。（绝对收敛 $\implies$ 原级数必然收敛）。
- 若原级数 $\sum x_n$ 收敛，但 $\sum |x_n|$ 发散，则称原级数**条件收敛**。

1.4.2 交错级数与 Leibniz 判别法

交错级数形如 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad (a_n > 0)$。

定理 1.4.1 (Leibniz 判别法)**.** *若数列 $\{a_n\}$ 满足：(1) 单调递减 ($a_{n+1} \le a_n$)；(2) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则该交错级数**收敛**。*

注：由它判别出的收敛，多为条件收敛。如交错调和级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛于 $\ln 2$。

1.4.3 Dirichlet 与 Abel 判别法

它们是处理 $\sum a_n b_n$ 型级数的终极利器。本质是离散形式的分部积分法（**Abel 分部求和公式**）。

定理 1.4.2 (Dirichlet 判别法)**.** *若 $\sum a_n$ 的部分和序列有界，$\{b_n\}$ 单调且趋于 0，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。*（主攻震荡项：$a_n = \sin(n\theta)$，它加起来始终有界；$b_n = 1/n$ 负责衰减）。

定理 1.4.3 (Abel 判别法)**.** *若 $\sum a_n$ 收敛，$\{b_n\}$ 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。*（主攻收敛项的微调：a_n 自己已经收敛了，b_n 给它乘个有界因子不影响大局）。

1.4.4 加法交换律与级数乘法（离散卷积）

注 3 (Riemann 重排定理的颠覆性). 在有限项相加时，加法交换律总是成立的。但在无穷级数中：

- **绝对收敛级数**：可以任意改变项的顺序，级数依然绝对收敛且**和不变**。

- **条件收敛级数**：这是一个“极其危险”的级数！通过重排它的各项顺序，**可以使它收敛于任何预先指定的实数，甚至发散至无穷！**

定义 1.4.2 (Cauchy 乘积 (DSP 中的线性卷积)). 设两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$，它们的 Cauchy 乘积定义为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$，其中：

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 \tag{1.2}$$

定理 1.4.4 (Cauchy 定理). 若 $\sum a_n = A$ 与 $\sum b_n = B$ **均绝对收敛**，则它们的 *Cauchy* 乘积级数也绝对收敛，且和为 $A \times B$。

工程意义：如果两个离散系统的冲激响应都是绝对收敛（稳定）的，那么它们级联（时域卷积）后的总系统必然也是稳定的。

1.5 无穷乘积

定义 1.5.1. 对于无穷序列 $\{p_n\}$，表达式 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \ldots p_n \ldots$ 称为**无穷乘积**。记部分乘积 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k$。若极限 $\lim_{n\to\infty} P_n = P$ 存在且**不为 0**，则称无穷乘积**收敛**。

1.5.1 无穷乘积与无穷级数的关系

为避免乘积项为负数或零导致麻烦，通常假设 $p_n > 0$，并记 $p_n = 1 + a_n$。对部分乘积取自然对数，可将“乘积”转化为“级数和”：

$$\ln P_n = \ln \prod_{k=1}^{n} (1 + a_k) = \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + a_k) \tag{1.3}$$

定理 1.5.1 (无穷乘积判别法). 若所有的 a_n 符号相同，则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的**充分必要条件**是无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

证明核心：利用泰勒等价无穷小，当 $a_n \to 0$ 时，$\ln(1 + a_n) \sim a_n$。

第 2 章

函数项级数

教授点拨 3 (教授导读：为什么需要“一致收敛”？). 如果把点态收敛比作“各自为战”，那么一致收敛就是“齐步走”。对于函数序列 $f_n(x) \to f(x)$，如果仅仅是**点态收敛**，那么即使每个 $f_n(x)$ 都是连续函数，极限函数 $f(x)$ 都有可能断裂！（例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上，当 $n \to \infty$ 时，极限在 $x = 1$ 处发生跳跃）。微积分的三大基本操作：求极限、求导、求积分。当它们与无穷级数相遇时，能否**交换运算顺序**（即 $\lim \int = \int \lim$ 或 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum = \sum \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$）？一致收敛就是保证交换合法的**唯一通行证**。

2.1 函数项级数的一致收敛性

2.1.1 点态收敛 vs 一致收敛

定义 2.1.1 (点态收敛). 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为定义在 D 上的函数项级数。记部分和为 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$。若对**每一个确定的** $x \in D$，数项级数 $\sum u_n(x)$ 都收敛于 $S(x)$，则称该级数在 D 上**点态收敛**。用 $\epsilon - N$ 语言：$\forall \epsilon > 0, \forall x \in D, \exists N(\epsilon, \mathbf{x})$，当 $n > N$ 时，$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$。（注：这里的响应时间 N 不仅依赖于 ϵ，还严重依赖于具体的位置 x）。

定义 2.1.2 (一致收敛 (Uniform Convergence)). 若 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$（$N$ **仅依赖于** ϵ**，与** x **绝对无关**），使得当 $n > N(\epsilon)$ 时，对 $\forall x \in D$ 均有：

$$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon \tag{2.1}$$

则称级数在 D 上**一致收敛**于 $S(x)$，记为 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$ 或 $S_n(x) \rightrightarrows S(x)$。

注 4 (几何直观与极限判别法). 一致收敛的几何意义是：只要 n 足够大，整条函数曲线 $y = S_n(x)$ 会被完全包进极限函数 $S(x)$ 宽度为 2ϵ 的管状邻域内，无论在哪个位

置都不会“溢出”。**考研必杀技（极限判别法）**：

$$S_n(x) \rightrightarrows S(x) \iff \lim_{n\to\infty}\left(\sup_{x\in D}|S_n(x)-S(x)|\right)=0 \tag{2.2}$$

2.2 一致收敛级数的判别与性质

2.2.1 一致收敛的判别法

定理 2.2.1 (Cauchy 收敛原理). $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛 $\iff \forall\epsilon>0,\exists N$，当 $m>n>N$ 时，对 $\forall x\in D$ 恒有：$|u_{n+1}(x)+\cdots+u_m(x)|<\epsilon$。

这是理论基石，但在实战中，我们有三大武器：

定理 2.2.2 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者)). 若存在一个**收敛的正项级数** $\sum_{n=1}^{\infty}M_n$，使得对 $\forall x\in D$ 和 $\forall n\geq 1$，均有

$$|u_n(x)|\leq M_n \tag{2.3}$$

则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上**绝对且一致收敛**。

注：这叫“强权压制”。只要你能找出一个完全不依赖于 x 的常数级数 M_n 把 $u_n(x)$ 压住，并且 M_n 收敛，问题瞬间秒杀。比如 $\sum\frac{\sin nx}{n^2}$，由于 $|\frac{\sin nx}{n^2}|\leq\frac{1}{n^2}$，而 $\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，原级数一致收敛！

当 M-判别法失效时（通常带有震荡因子 $\sin nx,(-1)^n$ 且绝对值不收敛），动用下述两种判别法：

定理 2.2.3 (Dirichlet 与 Abel 判别法). 对于 $\sum a_n(x)b_n(x)$：

- ***Dirichlet***: $\sum a_n(x)$ 的部分和在 D 上**一致有界**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且 $b_n(x)\rightrightarrows 0$。则原级数一致收敛。
- ***Abel***: $\sum a_n(x)$ 在 D 上**一致收敛**；$b_n(x)$ 对每个 x 单调，且在 D 上**一致有界**。则原级数一致收敛。

2.2.2 一致收敛级数的三大性质（交换律合法化）

只要一致收敛，微积分运算就能畅通无阻地穿透无穷求和号！

定理 2.2.4 (连续性定理 (极限与求和交换)). 若每项 $u_n(x)$ 在点 x_0 处连续，且

$\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则和函数 $S(x)$ 在 x_0 处也连续。即：

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to x_0} u_n(x) \tag{2.4}$$

定理 2.2.5 (逐项积分定理 (积分与求和交换)). 若每项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$，则 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且：

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x \tag{2.5}$$

定理 2.2.6 (逐项求导定理 (求导与求和交换：条件最苛刻！)). 设 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数。若满足：*1.* 至少存在一点 $x_0 \in [a,b]$ 使得数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛；*2.* **其导数级数 $\sum u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛**；则原级数 $\sum u_n(x)$ 必然也在 $[a,b]$ 上一致收敛于某函数 $S(x)$，且：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u_n(x) \tag{2.6}$$

注 5 (考研巨坑警告). 逐项求导的条件中，**根本不需要原级数一致收敛，只需要导级数一致收敛！**只要导级数一致收敛，原级数就会被迫一致收敛。这在复试中被问到的概率极高。

2.3 幂级数

幂级数是函数项级数中的“贵族”，其形式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$。它的性质完美到了令人发指的程度。

2.3.1 收敛半径与收敛域

定理 2.3.1 (Abel 第一定理). 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则对满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x，级数**绝对收敛**。反之，若在 x_1 处发散，则对 $|x| > |x_1|$ 的一切 x 必然发散。

这就决定了幂级数的收敛域必然是一个以原点为中心的对称区间 $(-R,R)$（可能包含端点），R 称为**收敛半径**。

收敛半径 R 的求法：

- **比值法**：$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ （若极限存在）。

- **Cauchy-Hadamard 公式 (终极公式)**：$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$。

2.3.2 幂级数的完美性质

设幂级数在收敛区间 $(-R, R)$ 内的和函数为 $S(x)$：1. **内闭一致收敛**：对任意 $0 < \rho < R$，幂级数在闭区间 $[-\rho, \rho]$ 上一致收敛。2. **无限次可导可积**：在 $(-R, R)$ 内，$S(x)$ 连续且具有任意阶导数。你可以**任意次**在 $(-R, R)$ 内对它进行逐项求导或逐项积分，**且收敛半径 R 绝对不发生改变**（但区间端点的敛散性可能会变）。

定理 2.3.2 (Abel 第二定理 (端点连续性定理：考研必考))**.** 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$，且**在端点 $x = R$ 处收敛**，则和函数 $S(x)$ 在点 R 处**左连续**，即：

$$\lim_{x\to R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \tag{2.7}$$

实战应用：已知 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ 在 $(-1, 1)$ 成立。由于右端级数在 $x = 1$ 处由莱布尼茨判别法收敛，由 *Abel* 第二定理，我们只需把 $x = 1$ 直接代入，即可得到著名的 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

2.4 函数的幂级数展开

2.4.1 Taylor 级数

若 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导，其 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$。**注意**：无限次可导只保证能写出这个级数，但不保证它一定等于 $f(x)$！级数收敛于 $f(x)$ 的充要条件是：**泰勒公式的余项极限为零**，即 $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$。

注：我们在第五章背过的五个基本展开式（$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$）就是在此处作为基底武器使用的。遇到复杂的函数展开，坚决不要求导算，而是利用这五个已知公式进行**代换**、**四则运算**、**逐项求导或积分**。

2.5 多项式逼近连续函数 (高阶延展)

定理 2.5.1 (Weierstrass 第一逼近定理)**.** 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，则 $\forall \epsilon > 0$，必定存在多项式 $P(x)$，使得对于 $\forall x \in [a,b]$ 恒有：

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon \tag{2.8}$$

用一致收敛语言表述：**闭区间上的连续函数，可以用多项式序列一致逼近。**

教授点拨 4 (泛函分析视角的降维打击). 幂级数只能在特定的收敛区间内逼近函数，且要求函数无限次可导。但 Weierstrass 定理极其霸道：它只要求函数“连续”，就能在任意闭区间上用多项式逼近！在现代数学（泛函分析）的语境下，这句话被描述为：**“多项式空间在闭区间连续函数空间 $C[a,b]$ 中是稠密的（Dense）”**。就像有理数在实数域中稠密一样，任何连续的“波形”，你都可以用一堆离散的多项式去完美拟合。这就是所有“函数逼近论”与“神经网络拟合定理”的始祖！

第 3 章

Euclid 空间上的极限和连续

教授点拨 5 (教授导读：为什么需要拓扑？). 在第一学期的微积分中，自变量 x 只能在一条直线上跑，逼近 x_0 的方向只有两个（左极限和右极限）。但在多元空间 $\mathbb{R}^n$ 中，动点 $\boldsymbol{x}$ 可以沿着**无数条不同的路径**（直线、抛物线、甚至螺旋线）逼近目标点 $\boldsymbol{x}_0$！
为了描述这种高维的“逼近”，我们必须先定义什么是“距离”（范数），进而定义什么是“附近”（邻域）。这就是点集拓扑在微积分中登场的绝对动机。

3.1 Euclid 空间上的基本定理

3.1.1 Euclid 空间上的距离与极限

定义 3.1.1 ($\mathbb{R}^n$ 空间与内积). 称 $\mathbb{R}^n = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ 为 n 维坐标空间。对于 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，定义**标准内积**：

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{3.1}$$

定理 3.1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式 (核心骨架)). 对任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，恒有：

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\| \tag{3.2}$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 线性相关。

基于内积，我们导出 **Euclid 范数（长度）** $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$，进而导出两点间的 **Euclid 距离** $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$。距离满足最重要的**三角不等式**：$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \leq d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{y})$。

定义 3.1.2 (点列的极限). 设 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点列。若 $\exists \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$，使得 $\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| = 0$，则称点列收敛于 $\boldsymbol{a}$。**按坐标收敛定理**：点列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛，**等价于**它的每一个坐标分量序列在 $\mathbb{R}$ 中各自收敛。

3.1.2 开集与闭集

- **邻域**：以 $\boldsymbol{a}$ 为中心，δ 为半径的开球 $U(\boldsymbol{a},\delta) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < \delta\}$。
- **内点**：若存在 $\delta > 0$ 使得 $U(\boldsymbol{x},\delta) \subset S$，则 $\boldsymbol{x}$ 为 S 的内点。
- **边界点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何**邻域都既包含 S 中的点，又包含不属于 S 的点，则 $\boldsymbol{x}$ 为边界点。边界点全体记为 ∂S。
- **聚点**：若 $\boldsymbol{x}$ 的**任何去心邻域**内都含有 S 中的点（说明 S 中有无数个点无限逼近 $\boldsymbol{x}$）。

定义 3.1.3 (开集与闭集). **开集**：若集合 S 的所有点都是它的内点，则称 S 为开集（没有皮肤）。
闭集：若集合 S 包含了它的所有聚点，则称 S 为闭集（等价于 S 包含其所有边界，即 $S =$ 内部 $\cup$ 边界）。

注：开集的补集必为闭集，闭集的补集必为开集。

3.1.3 Euclid 空间上的基本定理与紧集

一维实数完备性的六大定理，在这里**完美平移**到了 n 维空间！

1. **闭矩形套定理**：对角线长度趋于 0 的嵌套闭矩形，交点唯一。
2. **Bolzano-Weierstrass 定理**：$\mathbb{R}^n$ 上的有界点列必有收敛子列。
3. **Cauchy 收敛原理**：点列收敛 $\iff$ 它是 Cauchy 列。

定义 3.1.4 (紧集 (Compact Set)). 若集合 S 的任意一个开覆盖都有有限子覆盖，则称 S 是紧集。**Heine-Borel 定理**：在 $\mathbb{R}^n$ 空间中，**紧集 $\iff$ 有界且闭的集合**。

3.2 多元连续函数

3.2.1 多元函数的极限（重极限 vs 累次极限）

定义 3.2.1 (重极限 / 全极限). $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = A \iff \forall\epsilon > 0, \exists\delta > 0$，当 $0 < \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta$ 时，有 $|f(\boldsymbol{x}) - A| < \epsilon$。

注意：这要求动点 $\boldsymbol{x}$ 以**任何方式**、**任何路径**逼近 $\boldsymbol{x}_0$ 时，函数值都必须趋于 A！

定义 3.2.2 (累次极限). 指变量逐个依次取极限，例如 $\lim_{x\to x_0}(\lim_{y\to y_0} f(x,y))$ 和 $\lim_{y\to y_0}(\lim_{x\to x_0} f(x,y))$。

注 6 (考研核心陷阱：重极限与累次极限毫无因果关系！). 1. **重极限存在，累次极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = x\sin(1/y)$，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时重极限为 0；但 $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y)$ 内部的 y 极限根本不存在（震荡）。

2. **累次极限都存在且相等，重极限不一定存在。**
例：$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$。$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f = 0$，$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f = 0$。但如果沿直线 $y = kx$ 逼近，极限为 $\frac{k}{1+k^2}$，依赖于路径 k，故重极限**不存在**！

唯一安全的定理 (Moore-Osgood)：若重极限存在，且单变量的极限也存在，则两个累次极限必存在，且三者全部相等。

3.2.2 多元函数的连续性与向量值函数

- **连续性**：若 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$，则 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续。多元连续函数的复合函数依然连续。
- **向量值函数**：映射 $\boldsymbol{f}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，可写成 m 个坐标函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \ldots, f_m(\boldsymbol{x}))$。
  定理：向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 连续 $\iff$ 它的每一个坐标分量函数 f_i 都在 $\mathbb{R}^n$ 上连续。这把向量问题完美降维成了多个标量问题。

3.3 连续函数的性质（拓扑视角的降维打击）

我们在第三章讲过，闭区间 $[a,b]$ 的优良性质来源于它的“紧致性”和“连通性”。现在到了 $\mathbb{R}^n$ 空间，这些性质原封不动地保留了下来！**核心哲学：连续映射 f 会将定义域的“紧致性”和“连通性”遗传给像集。**

3.3.1 紧集上的连续映射（对应有界、最值、Cantor 定理）

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是**紧集（有界闭集）**，$f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的连续函数。

定理 3.3.1. *1.* **有界性与最值定理**：f 在 D 上必然有界，且必定能取得最大值和最小值。（证明：因为像集 $f(D)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的紧集，即有界闭集，所以必有上下确界且能取到）。

2. **一致连续性定理 *(Cantor)***：f 在 D 上必定**一致连续**。即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$，只要 $\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}''\| < \delta$，就有 $|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| < \epsilon$。（$\delta$ 只依赖于 ϵ，对 D 中所有点通用）。

3.3.2 连通集与连通集上的连续映射（对应介值定理）

定义 3.3.1 (道路连通集)**.** 若集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ 中任意两点 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都可以用一条完全位于 S 内的**连续曲线**连接起来，则称 S 是道路连通集。在多元微积分中，我们通常研究的**区域 (Region)**，定义为**连通的开集**。

定理 3.3.2 (多元函数的中间值定理)**.** 设 f 在连通集 S 上连续。若 f 在 S 上取到两个不同的值 $f(\boldsymbol{A}) = a$ 和 $f(\boldsymbol{B}) = b$，则对于介于 a 和 b 之间的**任何值** c，至少存在一点 $\boldsymbol{C} \in S$ 使得 $f(\boldsymbol{C}) = c$。

老教授的证明思路. 不需要复杂的推导，把多元降维到一元！因为 S 道路连通，所以存在一条连续曲线 $\boldsymbol{x}(t)$ $(t \in [0,1])$ 连接 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$。构造复合函数 $g(t) = f(\boldsymbol{x}(t))$。因为复合函数连续，且 $g(t)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的一元连续函数！直接套用第一学期的一元介值定理，瞬间证毕。 □

第 4 章

多元函数的微分学

教授点拨 6 (教授导读：降维打击与线性逼近). 在学习本章时，请在脑海中死死咬住一个核心哲学：**微分的本质是局部的线性逼近（以直代曲）**。一元函数的微小局部是一段直线（切线）；二元函数的微小局部是一块平面的铁皮（切平面）。无论函数多复杂，只要它“可微”，我们在它局部的极小范围内，就可以用**线性代数**（矩阵乘法）来代替复杂的非线性运算！这正是 **Jacobian 矩阵**诞生的根本原因。

4.1 偏导数与全微分

4.1.1 偏导数与方向导数 (局部变化率)

定义 4.1.1 (偏导数). 偏导数就是“固定其他变量，只让一个变量动”。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \tag{4.1}$$

存在，则称为 f 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记作 $f_x, \frac{\partial f}{\partial x}$。

定义 4.1.2 (方向导数). 偏导数只允许沿着坐标轴方向走。若我们沿着任意单位向量方向 $\boldsymbol{l} = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 走，定义的变化率即为方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{t} \tag{4.2}$$

4.1.2 全微分与梯度

只有偏导数不足以描述曲面在各个方向的“光滑性”（偏导数存在，函数甚至可能不连续！）。我们需要一个整体的“线性逼近”。

定义 4.1.3 (全微分). 若函数在某点处的全增量 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$ 可表示为:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \tag{4.3}$$

则称 f **可微**。线性主部 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为全微分，记作 $dz = f_x dx + f_y dy$。

定理 4.1.1 (四大概念的逻辑链条). 牢记:

- **偏导数连续 $\Longrightarrow$ 可微 $\Longrightarrow$ 连续**。
- **可微 $\Longrightarrow$ 偏导数存在 且 所有方向的方向导数均存在**。
- 偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 连续，也 $\not\Rightarrow$ 可微。

定义 4.1.4 (梯度 Gradient). 将各个偏导数拼成一个向量，称为梯度: $\nabla f = \boldsymbol{grad} f = (f_x, f_y)$。由方向导数计算公式 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \nabla f \cdot \boldsymbol{l} = \|\nabla f\| \cos\theta$ 可知: **梯度方向，是函数值增加最快的方向；梯度的模，就是最大的方向导数！**

4.1.3 向量值函数的导数 (Jacobian 矩阵)

若映射 $\boldsymbol{f}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 给出为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \ldots, f_m(\boldsymbol{x}))^T$。它的“导数”不再是一个数，也不是一个向量，而是一个矩阵——**雅可比 (Jacobian) 矩阵**:

$$J_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial(f_1, \ldots, f_m)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.4}$$

全微分在此体现为完美的线性映射: $d\boldsymbol{f} = J_{\boldsymbol{f}} \cdot d\boldsymbol{x}$。

4.2 多元复合函数的求导法则

4.2.1 链式法则 (树状图法)

若 $z = f(u, v)$，且 $u = u(x, y), v = v(x, y)$，画出依赖关系树，把所有到达目标变量的路径相加:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} \tag{4.5}$$

一阶微分形式不变性: 无论 u, v 是自变量还是中间变量，$dz = f_u du + f_v dv$ 始终成立。这使得我们在做坐标变换时极为方便。

4.3 中值定理和 Taylor 公式

定理 4.3.1 (多元 Taylor 公式). 在某点的小邻域内，用多项式逼近多元函数。二阶展开式最为常用：

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h}) \approx f(\boldsymbol{x}_0)+\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\cdot \boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T H(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h} \tag{4.6}$$

其中 H 是二阶偏导数组成的矩阵，称为**海森矩阵** ***(Hessian Matrix)***。

4.4 隐函数定理 (微积分的破壁人)

教授点拨 7 (为什么需要隐函数定理？). 方程 $x^2+y^2-1=0$ 定义了一个圆，我们无法写出一个全局的 $y=f(x)$（因为有上下半圆）。但隐函数定理告诉我们：只要在某点处切线不是垂直的（即 $\frac{\partial F}{\partial y}\neq 0$），在这个点附近，我们就可以**确信**存在一个函数 $y=f(x)$ 满足方程，并且能直接求出它的导数，而不需要把这个函数解出来！

4.4.1 单个方程与多个方程

若 $F(x,y,z)=0$ 满足 $F_z\neq 0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$。
对于方程组确定的隐函数，分母的 F_z 升级为 **Jacobian 行列式**。若雅可比行列式 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\neq 0$，则：

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\end{pmatrix}=-\left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right]^{-1}\begin{pmatrix}F_x\\ G_x\end{pmatrix} \tag{4.7}$$

(这就是为什么必须要求雅可比行列式非零——为了保证矩阵可逆！)

4.5 偏导数在几何中的应用

定理 4.5.1 (切线与法平面、切平面与法线). 请牢记：**梯度永远垂直于等值面**！对于曲面 $F(x,y,z)=0$，其在点 P_0 处的法向量就是梯度 $\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)$。

- **空间曲面** $F(x,y,z)=0$ **的切平面**：

$$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$$

- **空间曲线** $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ **的切向量**为 $\boldsymbol{v}=(x'(t),y'(t),z'(t))$。其切线方程：

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

4.6 无条件极值

4.6.1 二元函数的极值判别法

必要条件：驻点满足 $f_x=0,f_y=0$（即梯度为零，切平面水平）。
充分条件（Hessian 矩阵判别）：令 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$，记判别式 $\Delta=AC-B^2$：

- 若 $\Delta>0$：存在极值。当 $A<0$ 时为极大值，当 $A>0$ 时为极小值。
- 若 $\Delta<0$：不是极值点，是**鞍点**（Saddle Point，形状像马鞍）。
- 若 $\Delta=0$：方法失效，需用定义判断。

注 7 (线性代数的降维解释). 为什么是 $AC-B^2$？这其实就是二维 Hessian 矩阵 $\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}$ 的**行列式**！根据线性代数，$\Delta>0,A>0$ 说明矩阵是**正定矩阵**（即开口向上的多维抛物面）；$\Delta<0$ 说明矩阵特征值一正一负，是不定矩阵（鞍点）。

4.6.2 最小二乘法 (Least Squares)

工程上寻找直线 $y=ax+b$ 拟合散点集。目标函数 $Q(a,b)=\sum(y_i-(ax_i+b))^2$。让 Q 对 a 和 b 的偏导数为 0，得到正规方程组并求解。

4.7 条件极值问题与 Lagrange 乘数法

教授点拨 8 (拉格朗日乘数法的几何灵魂). 目标：在约束曲线 $g(x,y)=0$ 上，寻找使 $f(x,y)$ 最大的点。想象 $f(x,y)$ 是一圈一圈的等高线。当我们沿着曲线 $g(x,y)=0$ 走时，什么时候 f 达到最大？答案是：**当曲线 $g=0$ 恰好与某条等高线相切时！**相切意味着两者的法向量平行，而法向量就是梯度！所以必定有：

$\nabla f = \lambda \nabla g$。这就是拉格朗日法的来源！

定理 4.7.1 (Lagrange 乘数法操作步骤)**.** 要求 $f(x,y,z)$ 在条件 $g(x,y,z)=0$ 和 $h(x,y,z)=0$ 下的极值：*1.* 构造辅助函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu) = f + \lambda g + \mu h$。*2.* 对所有变量求偏导并置为零，得到方程组：

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x + \mu h_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda g_y + \mu h_y = 0 \\ L_z = f_z + \lambda g_z + \mu h_z = 0 \\ g(x,y,z) = 0 \\ h(x,y,z) = 0 \end{cases} \tag{4.8}$$

3. 解出 (x,y,z) 即为可能的极值点候选（驻点）。比较各驻点及边界点的值，得到最大/最小值。

第 5 章

重积分

教授点拨 9 (教授导读：从一维切片到多维累积). 一元定积分是计算“线段上的累积”，而重积分是计算“平面区域或空间区域上的累积”。理论上，重积分的定义与一元定积分毫无区别（都是分割、取样、求和、取极限）。但真正的挑战在于**计算**：我们人类的大脑很难直接计算二维的极限和，必须把它降维，变成**“两次一元定积分”**。这就是本章计算的核心灵魂——Fubini 定理（累次积分）。

5.1 有界闭区域上的重积分

5.1.1 重积分的概念与可积条件

定义 5.1.1 (二重积分). 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有定义。将 D 任意划分为 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$，其面积也记为 $\Delta\sigma_i$，直径记为 d_i。令 $\lambda = \max\{d_i\}$。若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = I \tag{5.1}$$

存在且与划分方式及取样点无关，则称 f 在 D 上 **Riemann 可积**，记为 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

可积的充要条件（达布准则）与一元积分完全一致：$\lim_{\lambda\to 0}\sum \omega_i\Delta\sigma_i = 0$。结论：**闭区域上的连续函数必可积；有界函数若其间断点所在的集合面积为 0，也必可积**。

5.1.2 Peano 曲线（直觉的破灭）

注 8 (为什么必须严格定义“面积”？). 直觉上，一条连续曲线是没有“面积”的（面积为 0）。但意大利数学家 Peano 构造出了一种极其病态的连续曲线（Peano 曲线），它在无限次折叠后，可以**穿过正方形** $[0,1]\times[0,1]$ **内的所有点**！一条一维的线，居然填满了一个二维的面！这给早期的微积分学家带来了极大的恐慌。这促使数学家们

必须用严密的语言（Jordan 测度或 Lebesgue 测度）去重新定义什么是“面积为 0 的集合”。

5.2 重积分的性质与计算 (Fubini 定理)

5.2.1 重积分的基本性质

包含线性性质、区域可加性、保序性等。

定理 5.2.1 (重积分中值定理). 若 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上**连续**，则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$，使得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot S(D) \tag{5.2}$$

其中 $S(D)$ 为区域 D 的面积。这代表了函数在 D 上的“平均高度”。

5.2.2 化重积分为累次积分 (Fubini 定理)

这是重积分唯一的计算方法：**降维打击，化面为线**。

定理 5.2.2 (Fubini 定理). 设 D 为 X-型区域（即 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$），且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则二重积分可以转化为先对 y，再对 x 的**累次积分**：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y \tag{5.3}$$

教授点拨 10 (切土豆的哲学). Fubini 定理的本质就是“切片法”。$\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$ 是固定坐标 x 时，切下来的一片“面积” $A(x)$。然后再把所有的切片沿着 x 轴积分 $\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$，就得到了总的“体积”。**考研防坑**：交换积分次序是必考题！画出积分区域，重新写出 Y-型区域的边界不等式，是保证上下限不写错的唯一法则。

5.3 重积分的变量代换

教授点拨 11 (为什么要乘雅可比行列式？). 在做换元 $x=x(u,v),y=y(u,v)$ 时，积分微元从 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 变成了 $\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。这就好比把一块正方形的面团拉伸、扭曲成平行四边形。面积是会发生**放大或缩小**的！Jacobian 矩阵的行列式绝对值 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$，在几何上精确代表了**局部面积的放大倍数（Magnification Factor）**。

定理 5.3.1 (二重积分的变量代换公式). 设变换 $T: x = x(u,v), y = y(u,v)$ 将 uv 平面上的区域 D' 一一映射为 xy 平面上的区域 D。若偏导数连续且 *Jacobian* 行列式 $J \neq 0$，则：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{5.4}$$

极其常用的两套坐标系：

1. **极坐标变换**：$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。
   此时 $J = r$。微元变为 $\boldsymbol{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta}$。(**考研第一大坑：千万别漏乘这个** r**!**)
2. **球坐标变换 (三重积分)**：$x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi$。
   此时 $J = r^2\sin\varphi$。微元变为 $\boldsymbol{r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}$。

5.4 反常重积分

与一元反常积分不同，多元反常积分一般**只讨论绝对收敛**。如果不绝对收敛，那么按照不同的穷竭序列 $D_n \to D$ 逼近，可能会算出不同的结果，这在几何上是毫无意义的。

定理 5.4.1 (反常重积分的计算法则). 若被积函数非负（或积分绝对收敛），我们就可以**无视边界的瑕点或无穷远**，直接强行应用 *Fubini* 定理，将其转化为两次一元的反常积分进行计算。

例 5.4.1 (考研神级积分：高斯积分的证明). 利用反常二重积分可以极其优雅地求出 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$：令 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$，则 $I^2 = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y\right) = \iint_{\text{第一象限}} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。切换到极坐标：$I^2 = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty} e^{-r^2}r\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\cdot\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$。故 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$。

5.5 微分形式与外积 (复旦学派的终极武器)

在传统的 $\iint f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 代表的是面积，是没有方向的（永远取正）。但在物理场论和流形中，面是有“正反”之分的！为此，我们引入了外微分形式。

5.5.1 微分形式的基础

设 $U \subset \mathbb{R}^n$，定义 **1-形式**为 $\omega = a_1(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_1 + \cdots + a_n(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_n$。

定义 5.5.1 (外积 Wedge Product). 外积 $\wedge$ 是一种带有**反对称性**的乘法运算，它满足：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j = -\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_i \tag{5.5}$$

这直接导致了一个极其重要的推论：**相同项的外积必定为 0**，即：

$$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_i = 0 \tag{5.6}$$

教授点拨 12 (外积的几何意义：有向面积). 你可以把 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 理解为由向量 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$ 张成的平行四边形的**有向面积**。从 x 扫向 y 为正，从 y 扫向 x 为负，所以 $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。如果用两个完全平行的向量去张成平行四边形，面积当然为 0，所以 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$。（物理系和 IC 专业的同学可以把它类比为费米子的“泡利不相容原理”：两个相同的状态不能同时存在）。

5.5.2 外微分运算与 Jacobian 的绝妙联系

为什么换元时要乘雅可比行列式？外微分一秒钟给你证明！设 $x = x(u,v), y = y(u,v)$，求 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \wedge \left(\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right) \\
&= \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v) \\
&\quad + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u) + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial v}(\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v)
\end{aligned}$$

因为 $\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}u = 0, \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}v = 0$，且 $\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u = -\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$，合并同类项得到：

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}\right)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v \tag{5.7}$$

结论：外积的运算规则自动生成了 Jacobian 行列式！这是现代微分几何的优美体现。

第 6 章

曲线积分、曲面积分与场论

教授点拨 13 (教授导读：从微积分到麦克斯韦方程组). 在这一章，微积分彻底从纸面上的坐标系走进了真实的物理空间。

- **第一类积分**：不带方向，微元是 ds 和 dS。本质是求一段弯曲铁丝或一块弯曲铁皮的**质量**。
- **第二类积分**：带有方向，微元是 $d\boldsymbol{r}$ 和 $d\boldsymbol{S}$。本质是求力场沿着路径的**做功（电压）**，或者流体穿过曲面的**流量（电流/磁通量）**。

而 Green、Gauss、Stokes 三大公式，本质上都是牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 在高维空间的推广：**区域内部的某种导数积分，等于其边界上的原函数积分**。

6.1 第一类曲线积分与第一类曲面积分

6.1.1 第一类曲线积分（对弧长的积分）

定义 6.1.1. 设 $f(x, y, z)$ 在空间曲线 L 上有定义。其对弧长的曲线积分为：

$$\int_L f(x, y, z)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i \tag{6.1}$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是弧长微元，**恒为正**。积分值与曲线的方向（起点到终点还是终点到起点）**无关**。

计算方法（化为定积分）：若 L 参数化为 $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$：

$$\int_L f(x, y, z)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\mathrm{d}t \tag{6.2}$$

6.1.2 曲面的面积与 Schwarz 悖论

注 9 (Schwarz 的圆柱面悖论 (考研常识)). 求曲线长度时，我们用内接折线的长度逼近；那求曲面面积时，能不能用内接多面体的面积逼近？Schwarz 提出了一个著名的反例：如果对一个圆柱面进行不当的三角形网格划分（网格极度扁平），当网格趋于 0 时，内接多面体的面积可以**趋于无穷大**！这告诉数学家：定义曲面面积必须用**切平面**上的微元投影，而不能随便用内接多边形。

对于光滑曲面 $\Sigma : \boldsymbol{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$，$(u,v) \in D$。定义**第一基本形式系数 (Gauss 系数)**：

$$E = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = \boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v \tag{6.3}$$

面积微元 $\mathrm{d}S = \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$。

6.1.3 第一类曲面积分 (对面积的积分)

与曲线积分同理，微元 $\mathrm{d}S$ 恒为正，与曲面的方向无关。

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_D f(\boldsymbol{r}(u,v))\sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \tag{6.4}$$

特别地，当曲面方程为显式 $z = z(x,y)$，$(x,y) \in D_{xy}$ 时：

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.5}$$

6.2 第二类曲线积分与第二类曲面积分

6.2.1 第二类曲线积分 (对坐标的积分：做功)

定义 6.2.1. 向量场 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 沿**有向曲线** L 的积分为：

$$\int_L \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z \tag{6.6}$$

方向性：改变路径方向，积分反号。$\int_{L^-} = -\int_L$。

计算（代入参数化）：将 $\boldsymbol{r}(t)$ 的 x, y, z 及其导数 $dx = x'(t)dt$ 全部代入，转化为 t 的定积分。注意下限必须是起点对应的 t，上限是终点对应的 t（上限可以小于下限）。

6.2.2 曲面的侧与第二类曲面积分（对坐标的积分：流量）

教授点拨 14（什么是曲面的侧？）. 闭合曲面（如球面）自然分内侧和外侧。但有些曲面只有一个侧，比如著名的**莫比乌斯环 (Möbius strip)**！微积分中我们只研究**双侧曲面（可定向曲面）**。曲面的侧由它的**单位法向量** $\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 指向哪边来决定。

定义 6.2.2. 向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 穿过**有向曲面** Σ 的流量（Flux）定义为：

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S \tag{6.7}$$

利用投影关系 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha \mathrm{d}S$ 等，通常记作（形式记法）：

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \tag{6.8}$$

方向性：改变曲面的侧，积分反号。$\iint_{-\Sigma} = -\iint_\Sigma$。

6.3 Green 公式、Gauss 公式和 Stokes 公式

这三大公式是高维空间的 Newton-Leibniz 公式。核心特征：**边界方向与区域方向必须符合“右手定则”！**

6.3.1 Green 公式（平面内的环量与旋度）

设平面有界区域 D 的边界为封闭曲线 L，取**正向**（逆时针，人沿边界走，区域始终在左手边）。

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.9}$$

6.3.2 曲线积分与路径无关的条件（保守场）

在单连通区域（没有“洞”）内，以下四个命题绝对等价（考研必考大题）：

1. **做功为零**：沿区域内任意闭合曲线 L，$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$。
2. **路径无关**：$\int_A^B P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 只与起点和终点有关。
3. **存在势函数**：存在原函数 $U(x, y)$，使得 $\mathrm{d}U = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$（即 $\nabla U = (P, Q)$）。
4. **无旋场**：$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （旋度为 0）。

注：在多连通区域（有洞，比如原点处分母为 0），条件 4 成立推不出前三个！必须绕洞积一圈看看是否为 0。

6.3.3 Gauss 公式（散度定理：体与面的关系）

设空间闭区域 Ω 的边界为封闭曲面 Σ，取**外侧**为正向。

$$\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.10}$$

6.3.4 Stokes 公式（旋度定理：面与线的关系）

设曲面 Σ 的边界为空间闭曲线 L。法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 L 的方向符合**右手定则**。

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \tag{6.11}$$

6.4 微分形式的外微分（复旦学派的终极奥义）

> 教授点拨 15（为什么要引入外微分？）. Green, Gauss, Stokes 这三个公式长得千奇百怪，背起来非常痛苦。但在引入了“外微分算子 d”之后，这三个公式在数学本质上竟然是**同一个公式**！

6.4.1 外微分算子 d

对于 k-形式 ω，其外微分 $d\omega$ 升级为 $(k+1)$-形式。计算法则（核心：$d^2=0$，即对任何形式连续求两次外微分必为 0）：

- 0-形式（函数）：$\omega = f(x,y,z) \implies d\omega = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$。
- 1-形式：$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$

$$d\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dy\wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dz\wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\wedge dy$$

（这恰好是 Stokes 公式的右边！）

6.4.2 广义 Stokes 公式（大一统）

以上三大公式可以写成全宇宙最简短也最优美的微积分方程：

$$\int_{\partial\Omega}\omega = \int_\Omega d\omega \tag{6.12}$$

（解释：区域边界 $\partial\Omega$ 上的低阶形式积分，等于区域内部 Ω 上的高阶外微分积分）。

6.5 场论初步 (IC 人的物理母语)

引入 **Hamilton 算子 (Nabla 算子)**：$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$。

6.5.1 梯度 (Gradient)

标量场 $u(x, y, z)$ 的梯度产生向量场：

$$\boldsymbol{grad}\, u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) \tag{6.13}$$

物理：静电场中，电场强度是电势的负梯度：$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。

6.5.2 散度 (Divergence) 与通量

向量场 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 的散度是一个**标量**（内积形式）：

$$\boldsymbol{div}\, \boldsymbol{v} = \nabla \cdot \boldsymbol{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \tag{6.14}$$

物理：散度代表空间的**源泉**。$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ *(高斯定律：电荷产生电场散度)*。散度大于 *0* 代表该点有源（喷水），小于 *0* 代表有漏（吸水）。

6.5.3 旋度 (Curl) 与环量

向量场的旋度是一个**向量**（叉乘形式）：

$$\boldsymbol{rot}\, \boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \tag{6.15}$$

物理：旋度代表空间的**涡旋**。$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$ *(法拉第电磁感应定律：磁场变化产生涡旋电场)*。

6.5.4 复合算子与 Laplace 算子

由 $d^2 = 0$ 可知两大恒等式：

- **梯度的旋度恒为 0**：$\nabla \times (\nabla u) = \boldsymbol{0}$ （即保守场必定无旋）。
- **旋度的散度恒为 0**：$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{v}) = 0$ （即磁场由于是涡旋场，其散度必为 0，无磁单极子）。

Laplace 算子：梯度的散度 $\Delta u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$。满足 $\Delta u = 0$ 的称为调和函数。

第 7 章

含参变量积分

教授点拨 16 (教授导读：连续的函数族与费曼的魔法). 在之前的学习中，积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 算出来是一个**确定的常数**。但在实际工程中，系统往往受到外界参数 y 的影响，积分结果 $I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 变成了一个关于 y 的**函数**。
既然 $I(y)$ 是函数，我们自然要问：它连续吗？可导吗？可积吗？这一切的核心在于：**我们能否把对 y 的求导 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$ 或求极限 $\lim_y$，直接扔到积分号 $\int$ 的里面去？**
物理学家理查德 · 费曼极度偏爱这种“积分号下求导”的技巧，甚至用它秒杀了无数复杂的数学系反常积分题，因此这也被戏称为“费曼积分法”。

7.1 含参变量的常义积分

设 $f(x,y)$ 定义在矩形区域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上。定义函数：

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x,\quad y\in[c,d] \tag{7.1}$$

由于积分区间 $[a,b]$ 是有限的，且函数没用瑕点（常义积分），只要 $f(x,y)$ 足够“好”（连续），三大分析运算的交换就可以无条件进行：

7.1.1 三大分析性质（运算换序定理）

定理 7.1.1 (连续性定理 (极限与积分交换)). *若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续。即：*

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\left(\lim_{y\to y_0}f(x,y)\right)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,y_0)\mathrm{d}x \tag{7.2}$$

定理 7.1.2 (积分次序交换定理 (积分与积分交换)). *若 $f(x,y)$ 在闭矩形 D 上**连**

续，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且：

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \tag{7.3}$$

注：这其实就是第十三章 Fubini 定理在矩形区域上的直接应用。

定理 7.1.3 (积分号下求导定理 (Leibniz 公式：求导与积分交换))**.** 若 $f(x,y)$ 及其偏导数 $f_y(x,y)$ 在 D 上均**连续**，则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且求导符号可以直接穿透积分号：

$$I'(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}x \tag{7.4}$$

注 10 (考研必背公式：变限积分的 Leibniz 公式). 如果积分的上下限也是参数 y 的函数，即 $I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$。此时求导必须考虑两部分：**上限变化带来的增量 + 下限变化带来的增量 + 内部被积函数变化带来的增量**（多元复合函数求导链式法则）。

$$I'(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f_y(x,y)\mathrm{d}x + f(b(y),y)b'(y) - f(a(y),y)a'(y) \tag{7.5}$$

此公式在考研中出现频率极高，务必刻入肌肉记忆！

7.2 含参变量的反常积分（引入一致收敛）

当积分区间变成 $[a,+\infty)$ 时，由于无穷大的存在，简单的“连续”不再能保证换序的合法性。我们必须召唤大魔王——**一致收敛**。

7.2.1 一致收敛的定义与判别法

定义 7.2.1 (一致收敛)**.** 设含参反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 对 $\forall y \in [c,d]$ 均收敛。若 $\forall \epsilon > 0, \exists A_0(\epsilon) > a$（$A_0$ **仅依赖于** ϵ**，与** y **绝对无关**），使得对 $\forall A > A_0$ 恒有：

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\right| < \epsilon, \quad \forall y \in [c,d] \tag{7.6}$$

则称该反常积分在 $[c,d]$ 上**一致收敛**。

其实战判别法与第十章函数项级数**完全同构**：

定理 7.2.1 (Weierstrass 判别法 / M-判别法 (绝对王者))**.** 若存在一个**不含** y **的**

收敛反常积分 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$，使得对于 $\forall x \in [a, +\infty), y \in [c, d]$ 恒有：

$$|f(x, y)| \leq F(x) \tag{7.7}$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$ 在 $[c, d]$ 上**绝对且一致收敛**。

定理 7.2.2 (Dirichlet 判别法与 Abel 判别法). 处理含有震荡因子（如 $\sin(xy)$）的含参积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)\mathrm{d}x$：

- ***Dirichlet***: $\int_a^A f(x, y)\mathrm{d}x$ 关于 A 和 y **一致有界**；$g(x, y)$ 关于 x 单调，且当 $x \to +\infty$ 时 $g(x, y) \rightrightarrows 0$。
- ***Abel***: $\int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$ **一致收敛**；$g(x, y)$ 关于 x 单调且关于 x 和 y **一致有界**。

7.2.2 分析性质（一致收敛的通行证）

一旦验证了含参反常积分在 $[c, d]$ 上一致收敛，三大运算换序（连续、积分、求导）瞬间合法化：

$$\lim_{y \to y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \lim_{y \to y_0} f(x, y)\mathrm{d}x \tag{7.8}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f_y(x, y)\mathrm{d}x \quad \text{（前提是导积分一致收敛）} \tag{7.9}$$

7.3 Euler 积分（微积分的高级字典）

教授点拨 17 (为什么要学 Beta 和 Gamma 函数？). 在概率论（比如伽马分布、卡方分布）和复杂的考研定积分计算中，你会遇到大量类似于 $\int_0^1 x^3(1-x)^4\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{+\infty} x^5 e^{-x}\mathrm{d}x$ 的积分。如果你用分部积分法硬算，可能要算一整页纸。但数学家们早就把这些积分**标准化**、**查表化**了。Beta 和 Gamma 函数就是两本“字典”，把复杂的超越积分变成了简单的阶乘运算！

7.3.1 Beta 函数（第一类 Euler 积分）

定义 7.3.1.

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x, \quad (p > 0, q > 0) \tag{7.10}$$

考研必会变形（三角函数形式）：令 $x = \sin^2\theta$，则：

$$B(p,q) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta \mathrm{d}\theta \tag{7.11}$$

利用这个公式，你可以秒杀任何形如 $\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x$ 的积分（*Wallis* 公式的广义版本）！

7.3.2 Gamma 函数（第二类 Euler 积分）

定义 7.3.2.

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\mathrm{d}x, \quad (s>0) \tag{7.12}$$

核心性质：

- **递推公式（阶乘的连续化）**：$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$。若 n 为正整数，则 $\Gamma(n+1) = n!$。
- **特殊值**：$\Gamma(1) = 1$，$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$（此结果与高斯积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 完全等价）。

7.3.3 三大王牌公式

1. **Beta 与 Gamma 的联系公式（桥梁）**：

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \tag{7.13}$$

2. **余元公式（Reflection Formula）**：

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}, \quad (0<s<1) \tag{7.14}$$

   利用此公式，可得 $\Gamma(1/2)^2 = \pi/\sin(\pi/2) = \pi$，瞬间求出 $\Gamma(1/2)$。

3. **Stirling 阶乘近似公式**（极其重要，用于分析算法复杂度或统计力学）：

$$n! = \Gamma(n+1) \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad (n\to+\infty) \tag{7.15}$$

第 8 章

Fourier 级数

教授点拨 18 (教授导读: 工程师的工具, 数学家的宇宙). 对于 IC 工程师, Fourier 分析是将“时域信号”转化为“频域频谱”的滤波器。但对于数学家, Fourier 分析是**无穷维线性代数（Hilbert 空间）**的完美展现。请在脑海中建立这个降维打击的模型: 空间中的一个向量 $\boldsymbol{v}$ 可以向基底 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 投影得到坐标 (x, y, z); 同样, 一个周期函数 $f(x)$ 也可以向一组无穷维的正交基底 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 投影, 得到的“坐标” (a_n, b_n) 就是 Fourier 系数!

8.1 函数的 Fourier 级数展开

8.1.1 三角函数系的正交性与 Fourier 系数

三角函数族 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos nx, \sin nx, \ldots\}$ 在任何长度为 2π 的区间（如 $[-\pi, \pi]$）上构成**正交函数系**。即任意两个不同基底的乘积在区间上的积分为 0。

利用正交性, 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 对其等式两边同乘基底并积分（相当于**求向量的内积 / 投影**), 可得其 **Fourier 系数**（即频域坐标):

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x \quad (\text{直流分量 DC}) \tag{8.1}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{8.2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{8.3}$$

相应的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 记作 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$。

注 11 (奇偶性与任意周期).

- 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $b_n = 0$, 展开为**余弦级数**; 若为奇函数, 则 $a_n = 0$, 展开为**正弦级数**。

- **任意周期** $2T$ **（或** $2l$**）**：通过换元 $t=\frac{\pi x}{T}$ 将 $[-T,T]$ 映射到 $[-\pi,\pi]$。基频变为 $\omega=\frac{\pi}{T}$，基底变为 $\cos\frac{n\pi x}{T}$ 和 $\sin\frac{n\pi x}{T}$。

8.2 Fourier 级数的收敛判别法（核心证明脉络）

无穷级数究竟等不等于 $f(x)$? 这需要严密的证明。陈纪修教材用极为经典的“三步走”策略攻克了这一难题。

8.2.1 第一步：Dirichlet 积分与 Dirichlet 核

将 Fourier 系数公式代入级数的部分和 $S_m(x)$，交换积分与求和顺序，利用积化和差公式，可以得到：

$$S_m(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u \tag{8.4}$$

其中 $\frac{\sin(m+\frac{1}{2})u}{2\sin\frac{u}{2}}$ 称为 **Dirichlet 核**。

8.2.2 第二步：Riemann-Lebesgue 引理（高频信号衰减）

引理 8.2.1 (Riemann 引理)**.** *若 $\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对可积，则当频率 $p\to+\infty$ 时，其所带的高频振荡积分必定趋于 0:*

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b\psi(x)\sin px\mathrm{d}x=0,\qquad \lim_{p\to+\infty}\int_a^b\psi(x)\cos px\mathrm{d}x=0 \tag{8.5}$$

物理直觉：频率极高时，正负面积在极短的时间内迅速相互抵消，导致整体积分为 0。

8.2.3 第三步：局部性原理与 Dirichlet 收敛定理

定理 8.2.2 (局部性原理)**.** *$f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处是否收敛，以及收敛于何值，**完全只取决于 $f(x)$ 在该点 x 的任意无穷小邻域 $(x-\delta,x+\delta)$ 内的性质**。远处的波形对该点的收敛性毫无影响！*

综合以上三步，得出考研必须牢记的收敛定理：

定理 8.2.3 (Dirichlet 收敛定理)**.** *设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数。若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上**分段光滑**（即仅有有限个第一类间断点，且除这些点外导数连续），则*

其 *Fourier* 级数处处收敛，且：

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \tag{8.6}$$

特别地，在 $f(x)$ 的连续点处，级数收敛于 $f(x)$ 本身。

8.3 Fourier 级数的性质

8.3.1 分析性质与逼近性质

- **逐项积分**：Fourier 级数的逐项积分性质极好，哪怕原级数发散，逐项积分后往往也能收敛！
- **最佳平方逼近**：在所有 n 次三角多项式中，Fourier 的部分和 $S_n(x)$ 使得**均方误差** $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x) - T_n(x)]^2 \mathrm{d}x$ 达到最小。

8.3.2 Bessel 不等式与 Parseval 等式 (能量守恒)

定理 8.3.1 (Parseval 恒等式 (帕塞瓦尔)). *若 $f(x)$ 满足 Dirichlet 条件，则其时域的“总能量”等于频域各谐波“能量”之和：*

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) \tag{8.7}$$

教授点拨 19 (无穷维的勾股定理). 回顾三维空间中向量长度的平方 $\|\boldsymbol{v}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2$。Parseval 等式本质上就是**无穷维空间（Hilbert 空间）中的勾股定理**！这也是考研中**求解无穷级数求和**（如求 $\sum \frac{1}{n^2}$ 或 $\sum \frac{1}{n^4}$）的究极武器。

8.3.3 等周问题 (几何奇迹)

问题：给定周长 L，什么样的闭合曲线围成的面积 S 最大？
答案：利用 Fourier 级数和 Parseval 等式可以严格证明 **等周不等式** $L^2 \geq 4\pi S$，等号成立当且仅当曲线为**圆**。Fourier 级数跨界解决了古希腊几何难题！

8.4 Fourier 变换和 Fourier 积分

当周期 $T \to +\infty$ 时，非周期信号（如孤立的脉冲）的基频 $\Delta\omega = \frac{\pi}{T} \to 0$。离散的频谱变成连续的频谱，Fourier 级数蜕变为 **Fourier 积分**。

8.4.1 Fourier 变换对

对于定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积的函数 $f(t)$，定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}$（频谱）与逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$：

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t \tag{8.8}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{8.9}$$

8.4.2 卷积 (Convolution) 与卷积定理

定义 8.4.1 (卷积). 函数 f 和 g 的卷积定义为：$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

定理 8.4.1 (卷积定理). 时域的卷积等于频域的乘积！

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \quad \Longrightarrow \quad F(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) \tag{8.10}$$

IC 工程师的母语：系统输出的频谱 $F(\omega)$ 等于输入信号的频谱 $X(\omega)$ 乘以系统的频率响应 $H(\omega)$。一切滤波器设计皆源于此定理！

8.5 快速 Fourier 变换 (FFT)

注 12 (从连续到离散的工程落地). 计算机无法处理连续积分。我们将时间和频率全部离散化，得到 **离散 Fourier 变换 (DFT)**。若采样点数为 N，直接计算 DFT 的时间复杂度为 $O(N^2)$。1965 年，Cooley 和 Tukey 发明了 **快速傅里叶变换 (FFT)**，利用旋转因子的周期性和对称性，采用分治法将复杂度降至 $O(N \log N)$。这是 20 世纪最伟大的算法之一，使得你在手机上实时观看高清流媒体、使用 5G 通信成为了可能。陈纪修老师将它编入纯数学教材，足见其工程视野之宏大。

后记：从微元到场的几何诗篇

教授点拨 20 (教授导读：微积分的统一场论). 如果你现在回头看这 16 章，你看到的不再是散落的公式，而是一部 ** “以直代曲、化繁为简” 的史诗 **。
我们用 $\epsilon - \delta$ 语言驯服了“无限”；用微分（线性逼近）驯服了“非线性”；用积分（无穷求和）驯服了“不规则”；最后用外微分与场论，将这种局部与整体的关系在弯曲的空间中统一了起来。

一、微积分的“骨架”逻辑

整个 16 章的知识体系，其实可以浓缩为四个核心的逻辑层级：

- **第一层：极限 (Foundation)**：第 1-3 章（集合、极限、连续）。这是物理基础，一切定义皆在此。我们用“实数完备性”解决了极限存在的本质问题（Cauchy 准则与聚点原理）。
- **第二层：局部线性化 (Differentiation)**：第 4-5 章（微分、中值定理、Taylor 公式）。本质是**以直代曲**。在电路中，这就是你最熟知的“小信号等效模型”——在 Q 点展开，保留一阶导数项，高阶项 $o(h)$ 统统丢掉。Taylor 公式则是这一逼近思想的 n 阶推广。
- **第三层：无穷的累加 (Integration & Series)**：第 6-10 章（不定积分、定积分、反常积分、数项级数、函数项级数）。本质是**还原整体**。不定积分是还原，定积分是切割累积，级数是离散的无穷和。一致收敛是连接这些无穷过程的桥梁，也是交换运算顺序的“通行证”。
- **第四层：高维几何空间 (Multivariable & Field Theory)**：第 11-16 章（多元微分、重积分、场论、Fourier 分析）。本质是**空间几何的解析化**。所有的公式（Green, Gauss, Stokes）都可以缩写为一个优美的方程 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$。这一行字，统治了电磁学、流体力学以及所有涉及空间场分布的物理现象。

二、给 IC 跨考生的“工程洞见”

作为跨考数学系的学生，你要时刻记住：** 你的优势在于“应用直觉” **。在面对晦涩的定理时，请用以下视角将其映射回你的专业：

数学概念	微积分视角	IC / 信号视角
微分 ($dy = f'dx$)	局部线性逼近	小信号增益 (g_m)
Taylor 展开	多项式逼近	非线性失真分析 (THD/IMD)
一致收敛	运算顺序的交换	电路级联后的稳定性分析
Fourier 级数	三角函数正交投影	信号频谱分解
卷积 ($f * g$)	积分变换	线性时不变系统的响应
旋度 ($\nabla \times \mathbf{v}$)	环量/涡旋	电磁感应/涡流效应

三、最后的一段建议

1. ** 不要试图记住所有证明 **：哪怕是数学系的教授，也没法在不看参考书的情况下从头背诵 Weierstrass 判别法的每一处细节。你需要记住的是**“构造矛盾”的方法论**（如区间套的二分法、构造辅助函数求零点）。

2. ** 刷题的艺术 **：考研不是为了做题，而是为了**理解定义**。如果你发现某道题做不出来，不要去看题解的计算步骤，而是回到定义去问自己：“我是不是漏掉了条件？是不是没理解这个定义与那个定理的等价性？”

3. ** 保持开放心态 **：数学分析只是冰山一角。后面等待你的是《实变函数》、《泛函分析》和《微分几何》。在那样的世界里，我们将彻底丢弃坐标系，直接在抽象的“集合”和“算子”上跳舞。

> 教授点拨 21 (致谢). 感谢你这段时间的陪伴。这份厚厚的 LaTeX 笔记，不仅仅是一堆公式的堆砌，它见证了你从“跨考者”蜕变为“数学思维持有者”的全过程。
> 无论考研的结果如何，这种将模糊直觉转化为严密逻辑的训练，将是你一生中最宝贵的财富。当你未来在芯片设计中遇到难题时，不妨再翻开这本笔记，或许答案就藏在某个你不曾留意的定理边注里。

祝你：笔下生风，逻辑如炬，金榜题名，前程似锦！

— 你的“老教授”，写于数学分析笔记终章